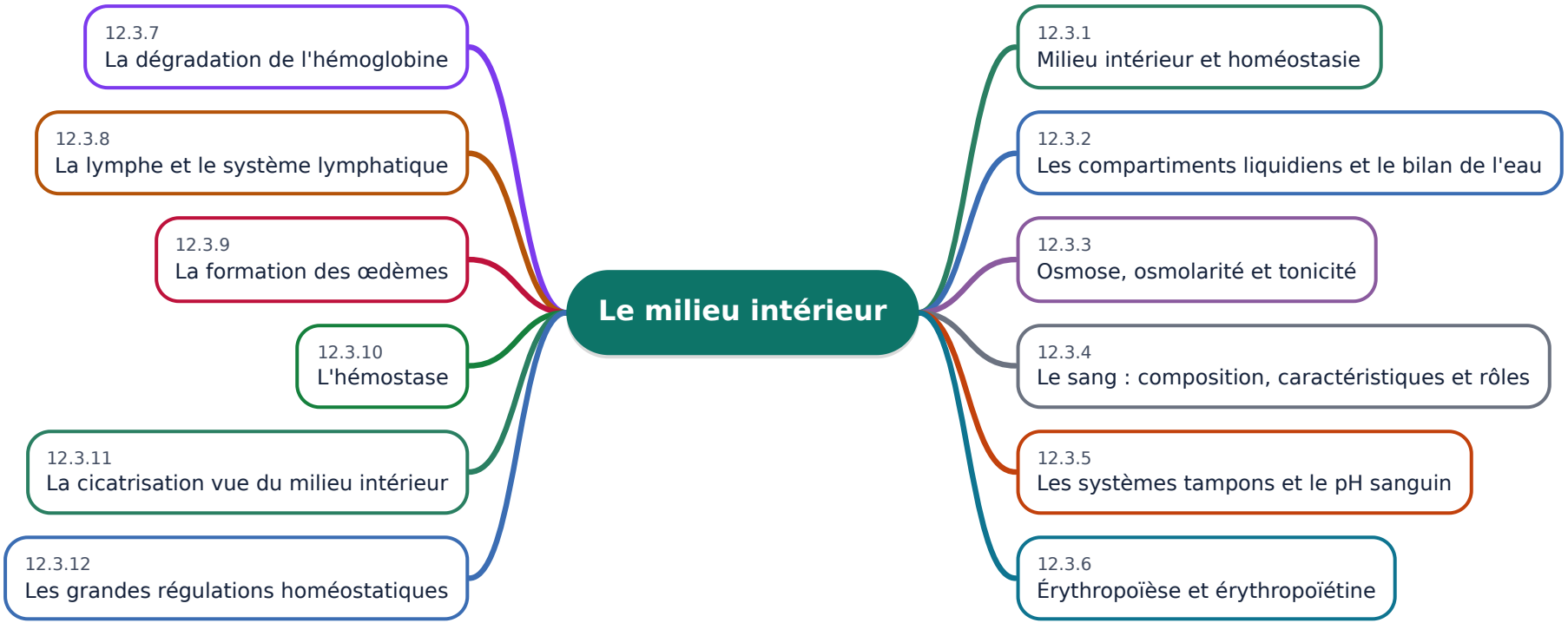
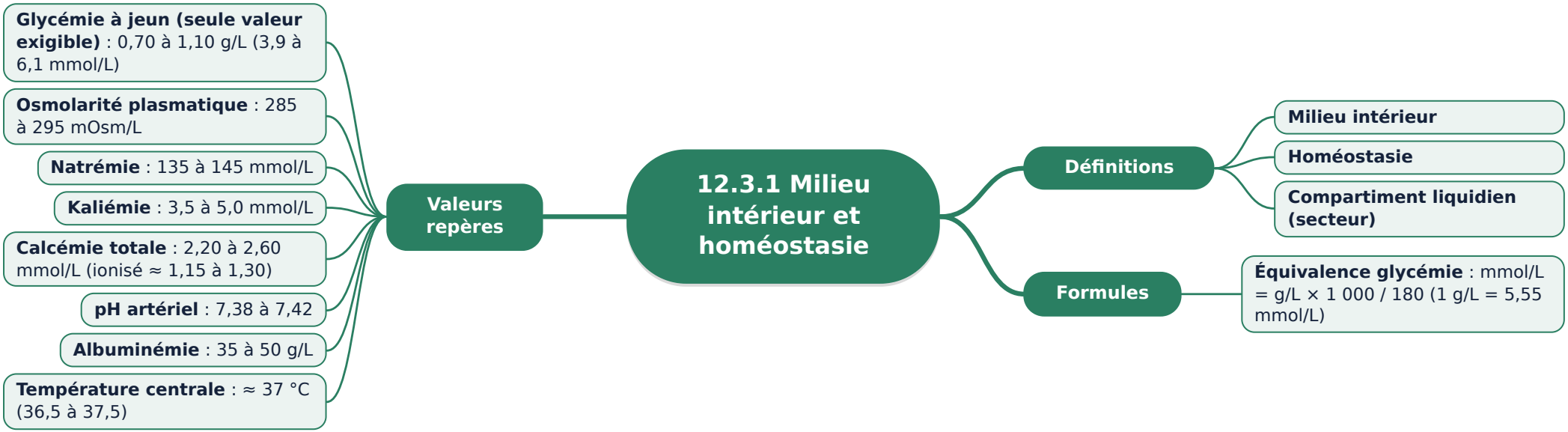
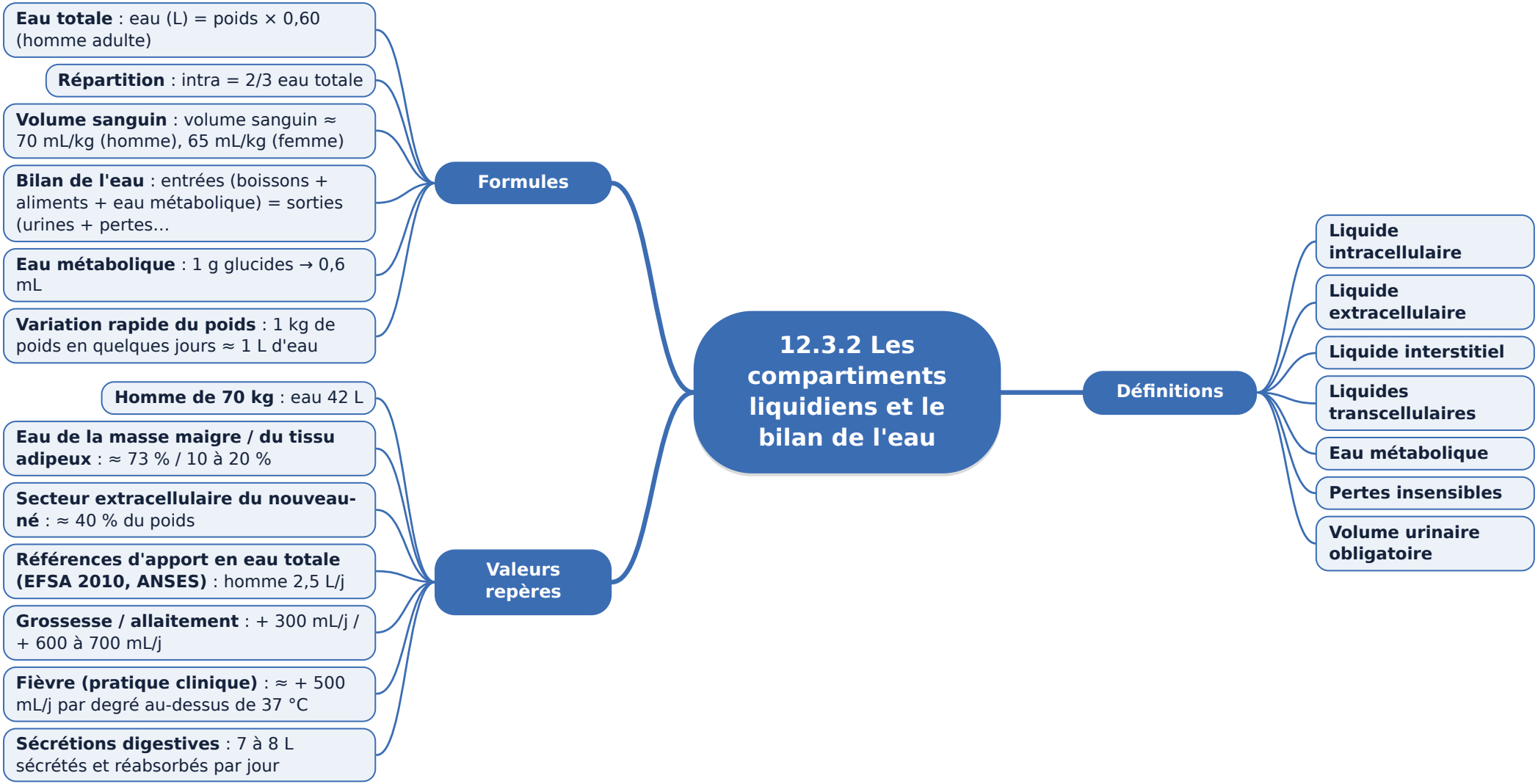
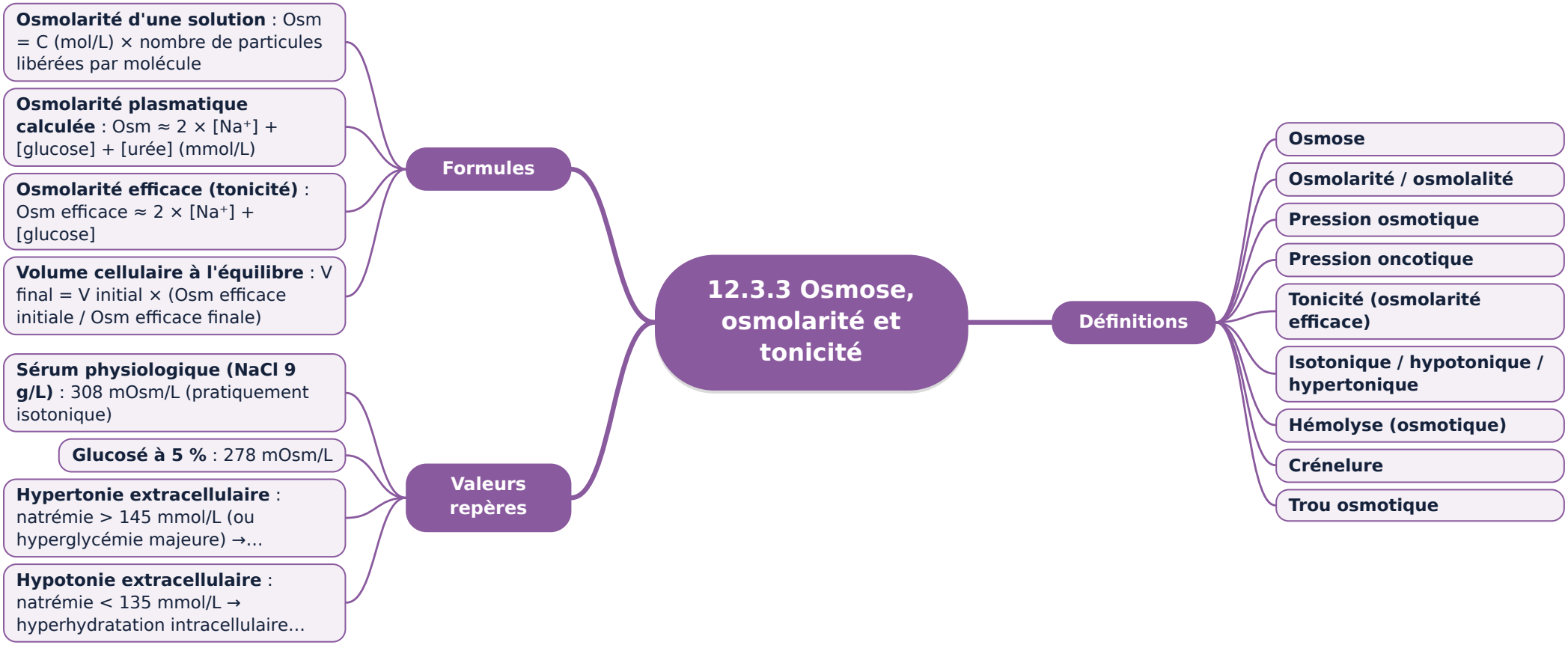

Le milieu intérieur
12.3.1
Milieu intérieur et homéostasie
12.3.2
Les compartiments liquidiens et le bilan de l'eau
12.3.3
Osmose, osmolarité et tonicité
12.3.4
Le sang : composition, caractéristiques et rôles
12.3.5
Les systèmes tampons et le pH sanguin
12.3.6
Érythropoïèse et érythropoïétine
12.3.7
La dégradation de l'hémoglobine
12.3.8
La lymphe et le système lymphatique
12.3.9
La formation des œdèmes
12.3.10
L'hémostase
12.3.11
La cicatrisation vue du milieu intérieur
12.3.12
Les grandes régulations homéostatiques


12.3.1 Milieu intérieur et homéostasie
Définitions
Milieu intérieur
Homéostasie
Compartiment liquidien (secteur)
Formules
Équivalence glycémie : mmol/L = g/L × 1 000 / 180 (1 g/L = 5,55 mmol/L)
Valeurs repères
Glycémie à jeun (seule valeur exigible) : 0,70 à 1,10 g/L (3,9 à 6,1 mmol/L)
Osmolarité plasmatique : 285 à 295 mOsm/L
Natrémie : 135 à 145 mmol/L
Kaliémie : 3,5 à 5,0 mmol/L
Calcémie totale : 2,20 à 2,60 mmol/L (ionisé ≈ 1,15 à 1,30)
pH artériel : 7,38 à 7,42
Albuminémie : 35 à 50 g/L
Température centrale : ≈ 37 °C (36,5 à 37,5)


12.3.2 Les compartiments liquidiens et le bilan de l'eau
Définitions
Liquide intracellulaire
Liquide extracellulaire
Liquide interstitiel
Liquides transcellulaires
Eau métabolique
Pertes insensibles
Volume urinaire obligatoire
Formules
Eau totale : eau (L) = poids × 0,60 (homme adulte)
Répartition : intra = 2/3 eau totale
Volume sanguin : volume sanguin ≈ 70 mL/kg (homme), 65 mL/kg (femme)
Bilan de l'eau : entrées (boissons + aliments + eau métabolique) = sorties (urines + pertes...
Eau métabolique : 1 g glucides → 0,6 mL
Variation rapide du poids : 1 kg de poids en quelques jours ≈ 1 L d'eau
Valeurs repères
Homme de 70 kg : eau 42 L
Eau de la masse maigre / du tissu adipeux : ≈ 73 % / 10 à 20 %
Secteur extracellulaire du nouveau-né : ≈ 40 % du poids
Références d'apport en eau totale (EFSA 2010, ANSES) : homme 2,5 L/j
Grossesse / allaitement : + 300 mL/j / + 600 à 700 mL/j
Fièvre (pratique clinique) : ≈ + 500 mL/j par degré au-dessus de 37 °C
Sécrétions digestives : 7 à 8 L sécrétés et réabsorbés par jour


12.3.3 Osmose, osmolarité et tonicité
Définitions
Osmose
Osmolarité / osmolalité
Pression osmotique
Pression oncotique
Tonicité (osmolarité efficace)
Isotonique / hypotonique / hypertonique
Hémolyse (osmotique)
Crénelure
Trou osmotique
Formules
Osmolarité d'une solution : Osm = C (mol/L) × nombre de particules libérées par molécule
Osmolarité plasmatique calculée : Osm ≈ 2 × [Na⁺] + [glucose] + [urée] (mmol/L)
Osmolarité efficace (tonicité) : Osm efficace ≈ 2 × [Na⁺] + [glucose]
Volume cellulaire à l'équilibre : V final = V initial × (Osm efficace initiale / Osm efficace finale)
Valeurs repères
Sérum physiologique (NaCl 9 g/L) : 308 mOsm/L (pratiquement isotonique)
Glucosé à 5 % : 278 mOsm/L
Hypertonie extracellulaire : natrémie > 145 mmol/L (ou hyperglycémie majeure) →...
Hypotonie extracellulaire : natrémie < 135 mmol/L → hyperhydratation intracellulaire...

12.3.4 Le sang : composition, caractéristiques et rôles

Définitions

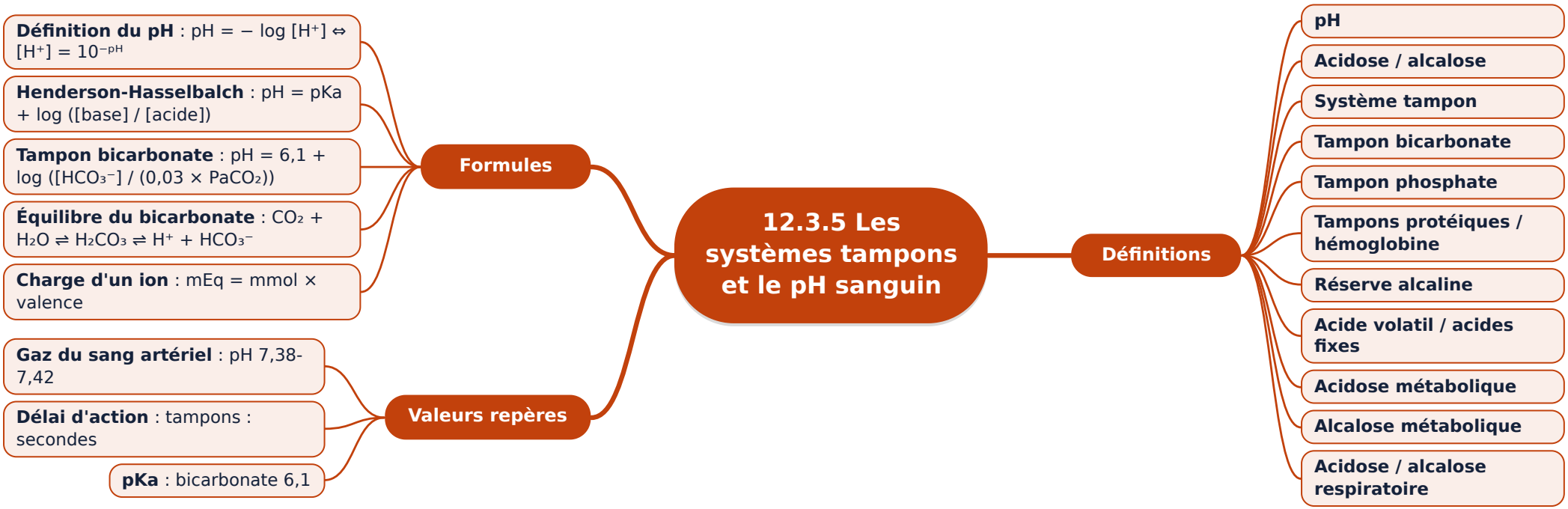
- **Sang**
- **Plasma**
- **Sérum**
- **Hématocrite**
- **Éléments figurés**
- **Électrophorèse des protéines**
- **Albumine**
- **Transthyrétine (préalbumine)**
- **Transferrine**
- **CRP**
- **Polynucléaire neutrophile**
- **Polynucléaire éosinophile / basophile**
- **Lymphocyte**
- **Monocyte**

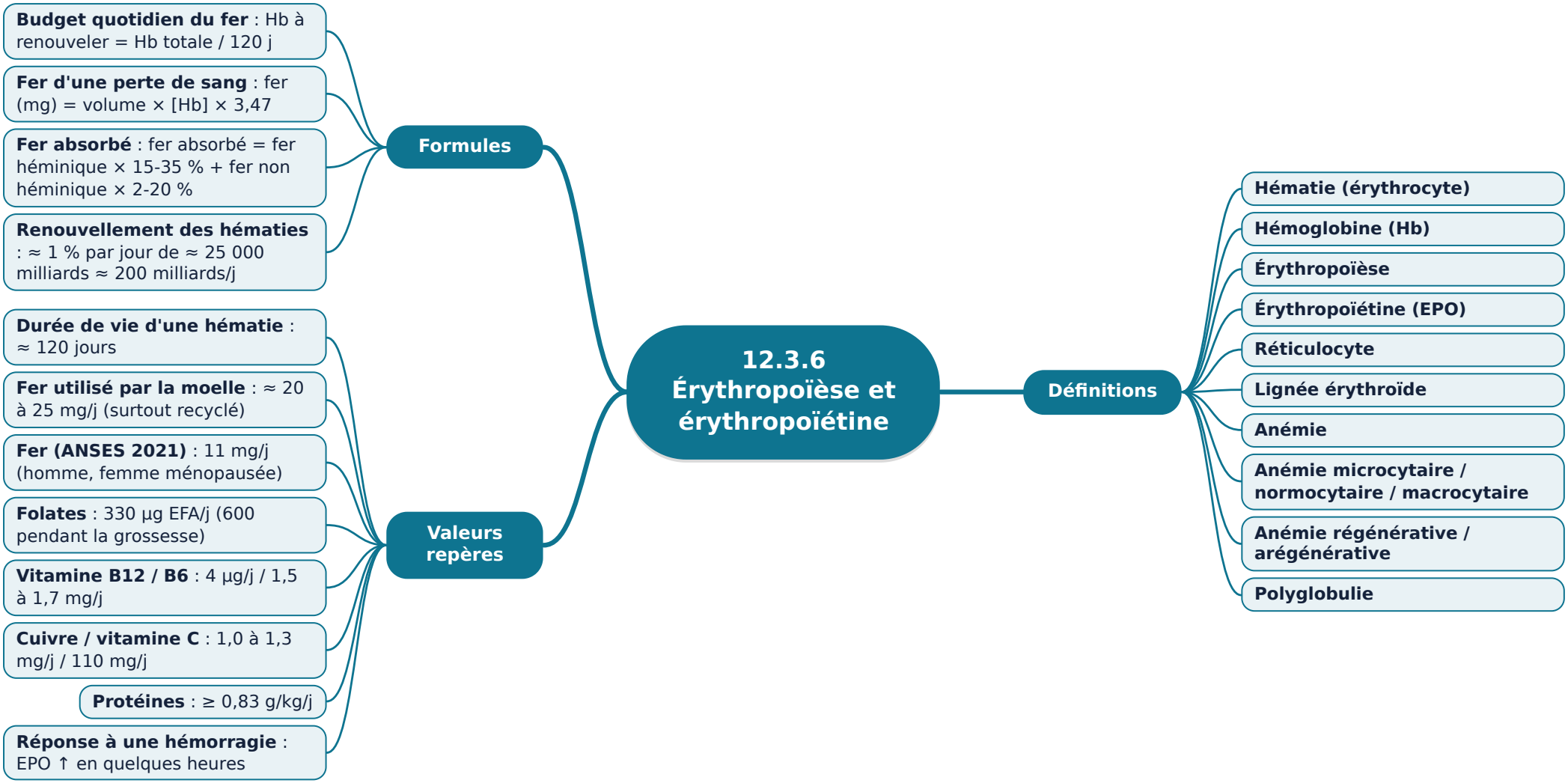
Formules

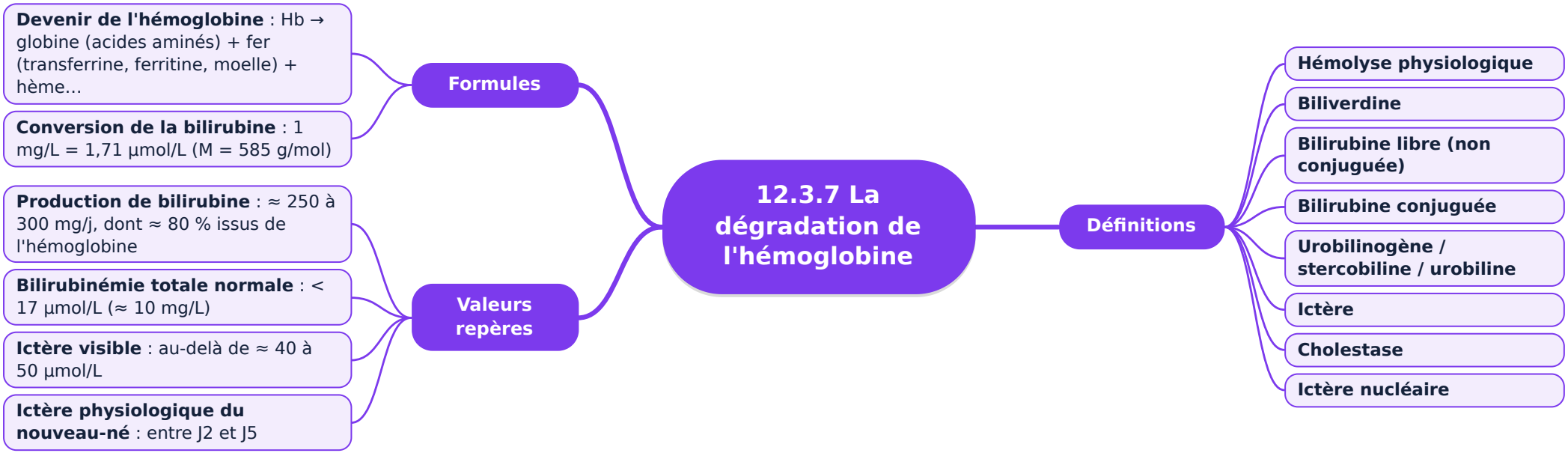
- **Volume plasmatique** : V plasma = volume sanguin × (1 − hématocrite)
- **VGM** : VGM = hématocrite / nombre d'hématies (1 fL = 10^{-15} L)
- **TCMH** : TCMH = Hb (g/L) / nombre d'hématies (1 pg = 10^{-12} g)
- **CCMH** : CCMH = Hb / hématocrite
- **Compatibilité transfusionnelle** : les hématies du donneur ne doivent pas porter un antigène contre lequel le…

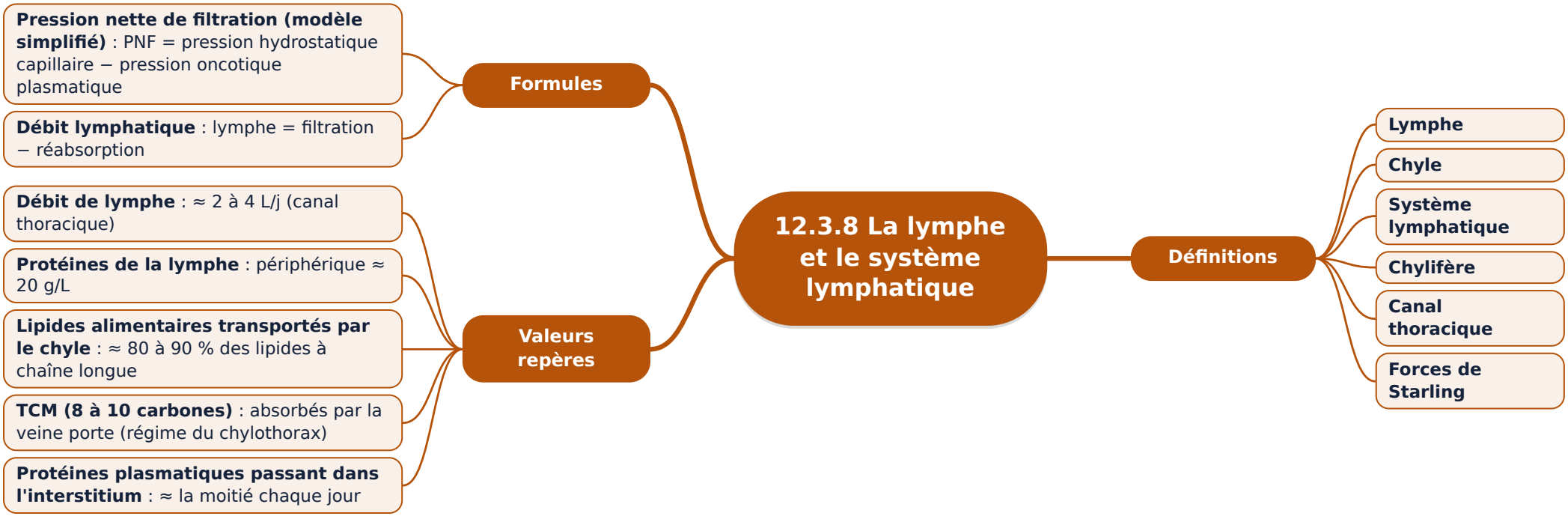
Valeurs repères

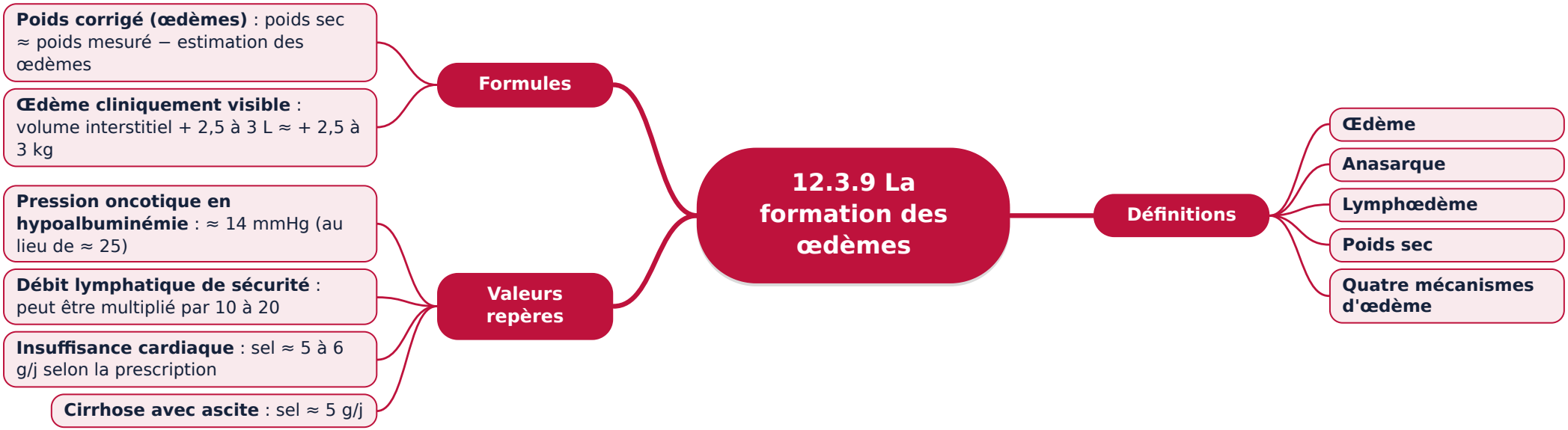
- **Volume sanguin** : ≈ 70 mL/kg (≈ 5 L), 7 à 8 % du poids
- **Hématocrite** : H 40 à 54 %
- **Hémoglobine** : H 130 à 170 g/L
- **Hématies** : H 4,5 à 5,9 × 10^{12}/L
- **Leucocytes / plaquettes** : 4 à 10 G/L / 150 à 400 G/L
- **Réticulocytes** : 20 à 120 G/L (0,5 à 2 %)
- **Plasma** : eau ≈ 91 %
- **Ions plasmatiques (mmol/L)** : Na^+ 140
- **Urée** : 2,5 à 7,5 mmol/L
- **Albumine / transthyrétine** : 35 à 50 g/L / 0,20 à 0,40 g/L

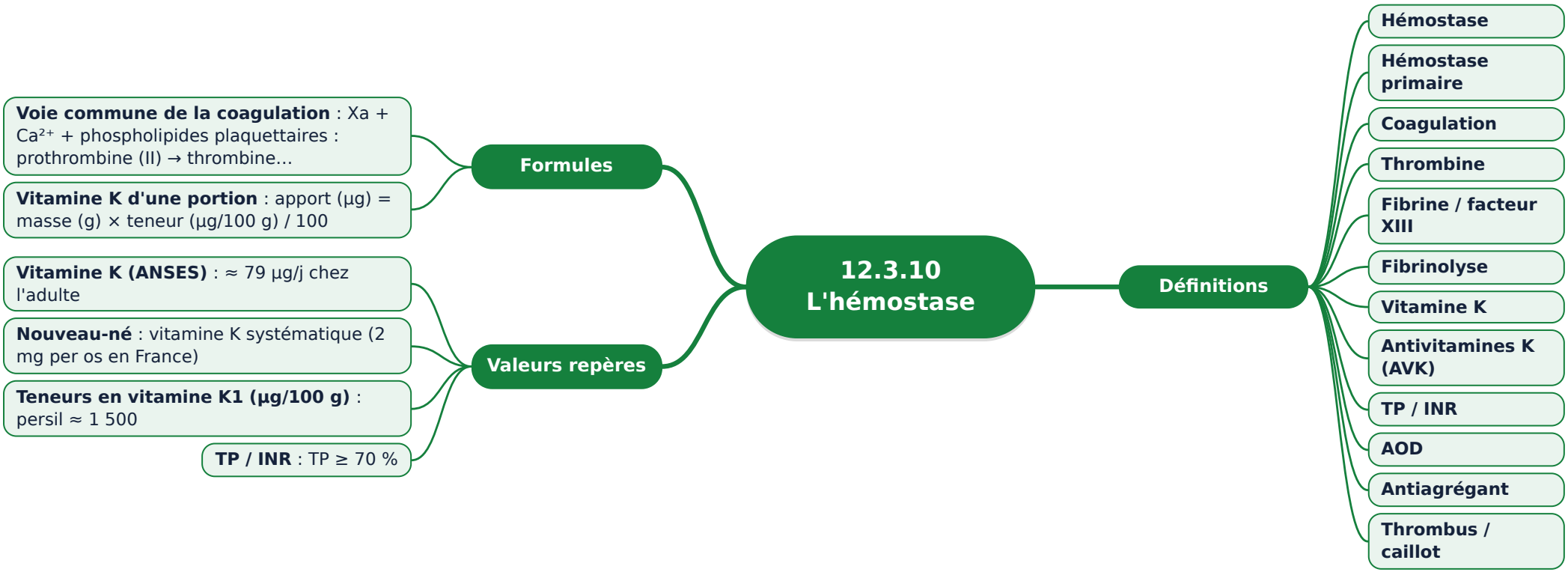

12.3.5 Les systèmes tampons et le pH sanguin
Définitions
pH
Acidose / alcalose
Système tampon
Tampon bicarbonate
Tampon phosphate
Tampons protéiques / hémoglobine
Réserve alcaline
Acide volatil / acides fixes
Acidose métabolique
Alcalose métabolique
Acidose / alcalose respiratoire
Formules
Définition du pH : pH = − log [H⁺] ⇔ [H⁺] = 10⁻ᵖᴴ
Henderson-Hasselbalch : pH = pKa + log ([base] / [acide])
Tampon bicarbonate : pH = 6,1 + log ([HCO₃⁻] / (0,03 × PaCO₂))
Équilibre du bicarbonate : CO₂ + H₂O ⇌ H₂CO₃ ⇌ H⁺ + HCO₃⁻
Charge d'un ion : mEq = mmol × valence
Valeurs repères
Gaz du sang artériel : pH 7,38-7,42
Délai d'action : tampons : secondes
pKa : bicarbonate 6,1


12.3.6 Érythropoïèse et érythropoïétine
Définitions
Hématie (érythrocyte)
Hémoglobine (Hb)
Érythropoïèse
Érythropoïétine (EPO)
Réticulocyte
Lignée érythroïde
Anémie
Anémie microcytaire / normocytaire / macrocytaire
Anémie régénérative / arégénérative
Polyglobulie
Formules
Budget quotidien du fer : Hb à renouveler = Hb totale / 120 j
Fer d'une perte de sang : fer (mg) = volume × [Hb] × 3,47
Fer absorbé : fer absorbé = fer héminique × 15-35 % + fer non héminique × 2-20 %
Renouvellement des hématies : ≈ 1 % par jour de ≈ 25 000 milliards ≈ 200 milliards/j
Valeurs repères
Durée de vie d'une hématie : ≈ 120 jours
Fer utilisé par la moelle : ≈ 20 à 25 mg/j (surtout recyclé)
Fer (ANSES 2021) : 11 mg/j (homme, femme ménopausée)
Folates : 330 µg EFA/j (600 pendant la grossesse)
Vitamine B12 / B6 : 4 µg/j / 1,5 à 1,7 mg/j
Cuivre / vitamine C : 1,0 à 1,3 mg/j / 110 mg/j
Protéines : ≥ 0,83 g/kg/j
Réponse à une hémorragie : EPO ↑ en quelques heures

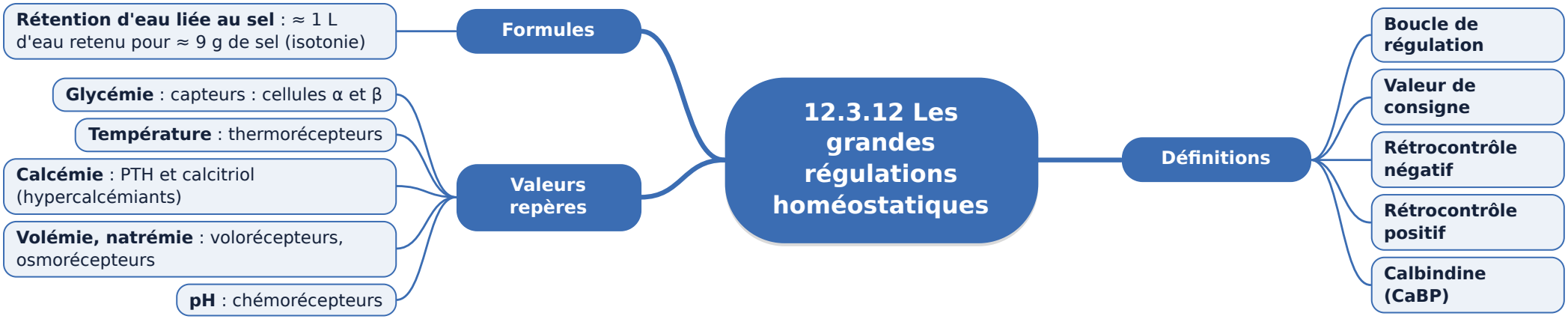

12.3.7 La dégradation de l'hémoglobine
Définitions
Hémolyse physiologique
Biliverdine
Bilirubine libre (non conjuguée)
Bilirubine conjuguée
Urobilinogène / stercobiline / urobiline
Ictère
Cholestase
Ictère nucléaire
Formules
Devenir de l'hémoglobine : Hb → globine (acides aminés) + fer (transferrine, ferritine, moelle) + hème...
Conversion de la bilirubine : 1 mg/L = 1,71 µmol/L (M = 585 g/mol)
Valeurs repères
Production de bilirubine : ≈ 250 à 300 mg/j, dont ≈ 80 % issus de l'hémoglobine
Bilirubinémie totale normale : < 17 µmol/L (≈ 10 mg/L)
Ictère visible : au-delà de ≈ 40 à 50 µmol/L
Ictère physiologique du nouveau-né : entre J2 et J5


12.3.8 La lymphe et le système lymphatique
Définitions
Lymphe
Chyle
Système lymphatique
Chylifère
Canal thoracique
Forces de Starling
Formules
Pression nette de filtration (modèle simplifié) : PNF = pression hydrostatique capillaire − pression oncotique plasmatique
Débit lymphatique : lymphe = filtration − réabsorption
Valeurs repères
Débit de lymphe : ≈ 2 à 4 L/j (canal thoracique)
Protéines de la lymphe : périphérique ≈ 20 g/L
Lipides alimentaires transportés par le chyle : ≈ 80 à 90 % des lipides à chaîne longue
TCM (8 à 10 carbones) : absorbés par la veine porte (régime du chylothorax)
Protéines plasmatiques passant dans l'interstitium : ≈ la moitié chaque jour


12.3.9 La formation des œdèmes
Définitions
Œdème
Anasarque
Lymphœdème
Poids sec
Quatre mécanismes d'œdème
Formules
Poids corrigé (œdèmes) : poids sec ≈ poids mesuré − estimation des œdèmes
Œdème cliniquement visible : volume interstitiel + 2,5 à 3 L ≈ + 2,5 à 3 kg
Valeurs repères
Pression oncotique en hypoalbuminémie : ≈ 14 mmHg (au lieu de ≈ 25)
Débit lymphatique de sécurité : peut être multiplié par 10 à 20
Insuffisance cardiaque : sel ≈ 5 à 6 g/j selon la prescription
Cirrhose avec ascite : sel ≈ 5 g/j


12.3.10
L'hémostase
Définitions
Hémostase
Hémostase primaire
Coagulation
Thrombine
Fibrine / facteur XIII
Fibrinolyse
Vitamine K
Antivitamines K (AVK)
TP / INR
AOD
Antiagrégant
Thrombus / caillot
Formules
Voie commune de la coagulation : Xa + Ca²⁺ + phospholipides plaquettaires : prothrombine (II) → thrombine...
Vitamine K d'une portion : apport (µg) = masse (g) × teneur (µg/100 g) / 100
Valeurs repères
Vitamine K (ANSES) : ≈ 79 µg/j chez l'adulte
Nouveau-né : vitamine K systématique (2 mg per os en France)
Teneurs en vitamine K1 (µg/100 g) : persil ≈ 1 500
TP / INR : TP ≥ 70 %


12.3.11 La cicatrisation vue du milieu intérieur
Définitions
Cicatrisation
Phase inflammatoire (J0-J4)
Phase de prolifération (J4-J21)
Phase de remodelage (3 semaines à 1-2 ans)
Tissu de granulation
Arginine
Formules
Besoins d'un patient porteur d'escarre : énergie 30-35 kcal/kg/j
Valeurs repères
Recommandations escarres (EPUAP, NPIAP, PPPIA 2019) : 30 à 35 kcal/kg/j
Pics cellulaires : neutrophiles J1-J2


12.3.12 Les grandes régulations homéostatiques
Définitions
Boucle de régulation
Valeur de consigne
Rétrocontrôle négatif
Rétrocontrôle positif
Calbindine (CaBP)
Formules
Rétention d'eau liée au sel : ≈ 1 L d'eau retenu pour ≈ 9 g de sel (isotonie)
Valeurs repères
Glycémie : capteurs : cellules α et β
Température : thermorécepteurs
Calcémie : PTH et calcitriol (hypercalcémiants)
Volémie, natrémie : volorécepteurs, osmorécepteurs
pH : chémorécepteurs

Les pièges

- « Le tampon bicarbonate est efficace parce que son pKa est proche de 7,4. » → faux : Son pKa est 6,1 ; il est efficace parce qu'il est abondant et ouvert (poumons et rein règlent ses deux composants).
- « L'EPO est sécrétée par la moelle osseuse. » → faux : Elle est sécrétée surtout par le rein (≈ 90 %) et agit sur la moelle.
- « Une carence en folates donne une anémie microcytaire. » → faux : Elle donne une anémie macrocytaire (VGM > 100 fL) ; la carence en fer donne une anémie microcytaire.
- « Le réticulocyte possède encore un noyau. » → faux : Il a perdu son noyau mais garde de l'ARN (réseau visible après coloration) pendant ≈ 1 jour dans le sang.
- « La bilirubine libre passe dans les urines. » → faux : Liée à l'albumine, elle n'est pas filtrée ; seule la bilirubine conjuguée peut passer dans l'urine (cholestase).
- « La lymphe rejoint le sang au niveau du cœur droit. » → faux : Au confluent veineux jugulo-sous-clavier (gauche pour le canal thoracique, droit pour la grande veine lymphatique).
- « Le milieu intérieur est formé de l'ensemble des liquides de l'organisme. » → faux : Seulement des liquides extracellulaires (interstitiel, plasma, lymphe) ; le liquide intracellulaire n'en fait pas partie.
- « Une femme obèse a un pourcentage d'eau corporelle plus élevé qu'un homme mince. » → faux : Le tissu adipeux contient peu d'eau : plus la masse grasse est élevée, plus le pourcentage d'eau est bas.
- « Une hématie placée dans de l'eau distillée se ratatine. » → faux : L'eau entre par osmose : l'hématie gonfle et éclate (hémolyse) ; elle se ratatine en milieu hypertonique.
- « Le sérum contient du fibrinogène. » → faux : Le plasma en contient ; le sérum est obtenu après coagulation, le fibrinogène a été transformé en fibrine.
- « Les polynucléaires neutrophiles produisent les anticorps. » → faux : Ils phagocytent les bactéries ; les anticorps sont produits par les plasmocytes, issus des lymphocytes B.
- « Les plaquettes sont des cellules nucléées. » → faux : Ce sont des fragments de cytoplasme de mégacaryocytes, sans noyau, qui vivent 7 à 10 jours.